

Modo de referencia (rEF)

3

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Introducción	46
Acceso a los menús	47
Menú	48

Introducción

Utilice el modo de referencia para supervisar y, si el canal de referencia es la entrada analógica 1 ([Canal Ref.1] (F r I), página 155, y ésta se ha establecido en [Al red 1] (R i u I)), para ajustar el valor de referencia real modificando el valor de la tensión de entrada analógica.

Si se ha habilitado el control local ([Canal Ref.1] (F r I), página 155, y éste se ha establecido en [HMI] (L C C)), el selector giratorio del terminal remoto o las teclas de navegación "arriba/abajo" del terminal remoto actúan como potenciómetro para incrementar o disminuir el valor de referencia dentro de los límites que otros parámetros preestablecen ([Velocidad Mínima] (L S P) o [Vel.máxima] (H S P)).

No es necesario pulsar la tecla ENT para confirmar el cambio de la referencia.

Acceso a los menús

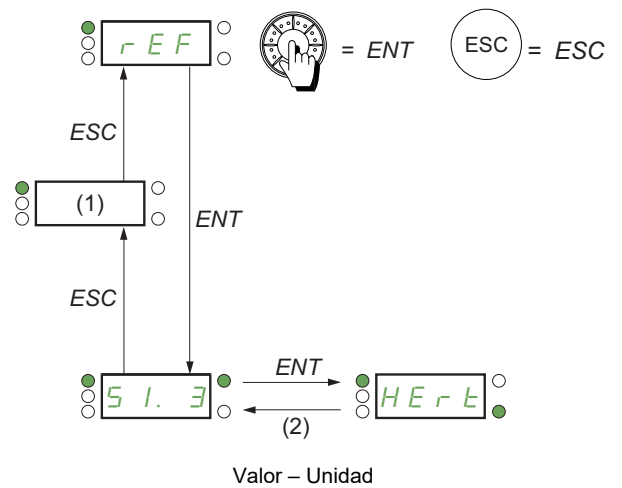
(1) Según el canal de referencia activo

Valores posibles:

(R i u l)
(L F r)
(n F r)
(r P i)
(F r H)
(r P L)

(2) 2 s o ESC

El valor y la unidad de parámetro que se muestran en el diagrama son ejemplos.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > REF-

Menú

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
d r i -	[1 MENÚ VARIADOR]		
r E F -	[1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] Los parámetros visualizados dependen de los ajustes del variador.		
R i u l ★ () (1)	[Imagen entr. AIV1] Primer valor de AI virtual. Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia con el selector giratorio incorporado.	De 0% a 100% de HSP-LSP	0%
L F r ★ () (1)	[Ref.Frec. Consola] Referencia de frecuencia de la consola HMI (valor con signo). Este parámetro permite modificar la referencia de frecuencia con la HMI remota.	De -599 a +599 Hz	0 Hz
Π F r ★ ()	[Coef. multiplicador] Variable de multiplicación de frecuencia. El acceso al coeficiente multiplicador podrá realizarse si [Ref. multiplic.-] (Π R 2, Π R 3) , página 170, se ha asignado al terminal gráfico.	De 0 a 100%	100%
r P i ★ () (1)	[Ref. Interna PID] PID: PI de referencia interna. Este parámetro permite modificar la referencia interna PID con el selector giratorio. La referencia interna PID se visualizará si [Retorno PID] (P i F) no se ha establecido en [No] (n o) .	De 0 a 32.767	150
F r H ★	[Referencia frec.] Referencia de frecuencia antes de rampa (valor con signo). Referencia de frecuencia real aplicada al motor con independencia del canal de referencia que se haya seleccionado. Este parámetro está en modo de sólo lectura. La referencia de frecuencia se visualiza si el canal de control no es HMI ni AI virtual.	De -599 a +599 Hz	-
r P C ★	[Referencia PID] PID: Valor de punto de ajuste. La referencia PID se visualizará si [Retorno PID] (P i F) no se ha establecido en [No] (n o) .	De 0 a 65.535	-

(1) No es necesario pulsar la tecla ENT para confirmar la modificación de la referencia.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Modo de supervisión (MOn)

4

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Introducción	50
Acceso a los menús	51
Menú	52

Introducción

Puede accederse a los parámetros cuando el variador está en marcha o parado.

Algunas funciones cuentan con numerosos parámetros. Con el fin de que la programación resulte más clara y para no tener que desplazarse por una lista interminable de parámetros, estas funciones se han agrupado en submenús. Al igual que los menús, los submenús pueden identificarse por la presencia de un guión tras su código.

Cuando el variador está en funcionamiento, el valor que se muestra es uno de los parámetros de supervisión. De forma predeterminada, el valor que se muestra es el parámetro de la referencia de frecuencia de entrada ([Referencia freq.] (F r H), página 52).

Mientras se visualiza el nuevo valor de parámetro de supervisión solicitado, pulse por segunda vez el selector giratorio para que se visualicen las unidades o bien mantenga pulsada la tecla (ENT) del selector giratorio (durante 2 segundos) para confirmar el cambio del parámetro de supervisión y almacenarlo. A partir de ese momento, el valor de este parámetro será el que se visualice durante el funcionamiento (incluso tras el apagado).

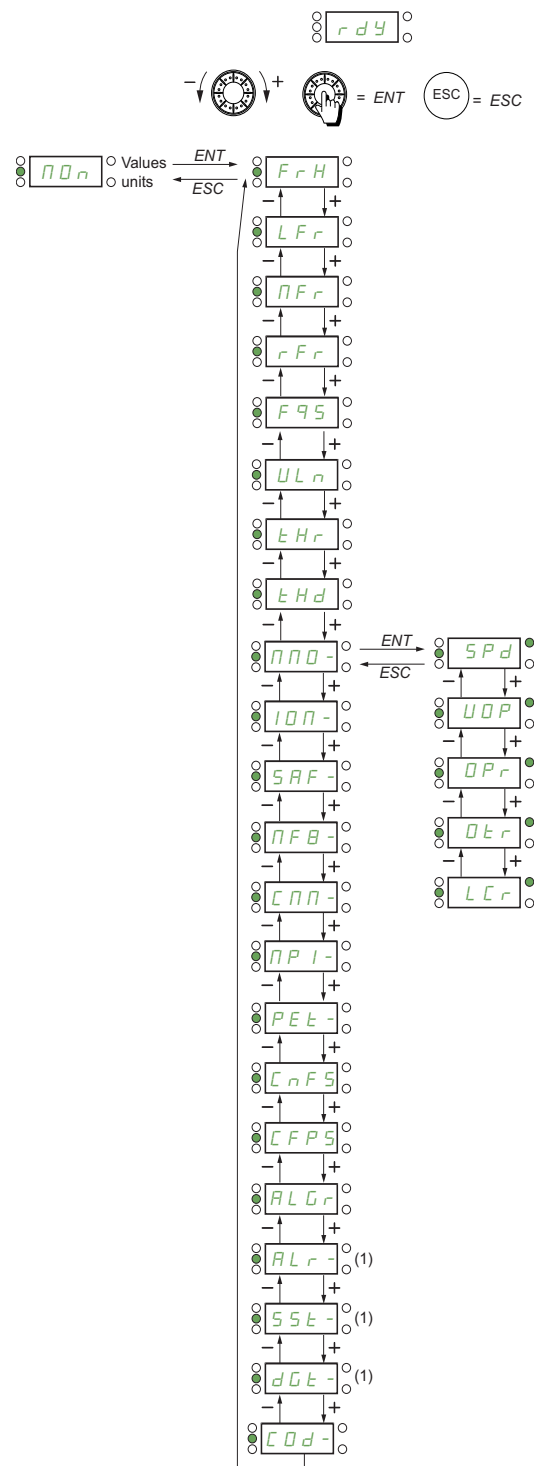
A menos que la nueva selección se confirme manteniendo pulsada la tecla ENT, tras el apagado volverá a visualizarse el parámetro anterior.

Nota: Tras el apagado del variador o tras haberse producido una pérdida de la alimentación de red, el parámetro que se visualiza es el estado del variador (ejemplo: [Listo] (r d Y)). El parámetro seleccionado se muestra tras una orden de marcha.

Acceso a los menús

Los parámetros que se muestran en el diagrama son ejemplos.

(1) Sólo se visualizan con el terminal gráfico



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

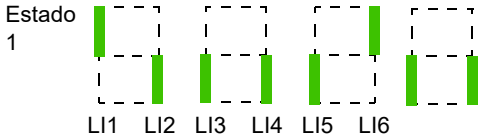
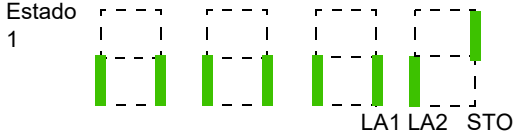
DRI- > MON-

Menú

Código	Nombre/Descripción	Unidad
Π ο η -	[1.2 SUPERVISIÓN]	
Α ι υ ι ()	[Imagen entr. AIV1] Primer valor de AI virtual. Este parámetro es de sólo lectura. Permite visualizar la referencia de velocidad que se aplica al motor.	%
F r H	[Referencia frec.] Referencia de frecuencia antes de rampa (valor con signo). Este parámetro es de sólo lectura. Permite visualizar la referencia de velocidad que se aplica al motor, con independencia del canal de referencia que se haya seleccionado.	Hz
S t F r	[TBD] Muestra la frecuencia estimada del estátor en Hz (valor con signo).	Hz
L F r	[Ref.Frec. Consola] Referencia de frecuencia de la consola HMI (valor con signo). Este parámetro sólo aparecerá si se ha habilitado la función. Se utiliza para cambiar la referencia de velocidad desde el control remoto. No es necesario pulsar ENT para habilitar un cambio de referencia.	Hz
Π F r ★ ()	[Coef. multiplicador] Variable de multiplicación de frecuencia. El acceso al coeficiente multiplicador podrá realizarse si se ha asignado [Ref. multiplic.-] (Π Η 2, Π Η 3), página 170 .	%
Π Π F	[TBD] Frecuencia medida del motor (valor con signo). La velocidad medida del motor se mostrará si se ha insertado la tarjeta de supervisión de velocidad.	Hz
r F r	[Frecuencia de salida] Frecuencia estimada del motor (valor con signo).	Hz
F 9 5 ★	[Frec.trabajo ent.puls] Frecuencia medida de la entrada de pulsos (consulte la página 270).	Hz
υ L η	[Tensión red] Tensión de red (del bus de CC). Tensión de red basada en la medición del bus de CC, con el motor en marcha o detenido.	V
t H r	[Est.térmico motor] Estado térmico del motor. 100% = Estado térmico nominal, 118% = Umbral "OLF" (sobrecarga del motor).	%
t H d	[Est. térm. var.] Estado térmico del variador. 100% = Estado térmico nominal, 118% = Umbral "OHF" (sobrecarga del variador).	%
Π Π ο -	[SUPERV. MOTOR]	
S P d	[Velocidad motor] Velocidad del motor en rpm. (Valor estimado)	rpm
υ ο P	[Tensión motor] Tensión del motor. (Valor estimado)	V
ο P r	[Pot. salida motor] Supervisión de potencia de salida (100% = potencia de motor nominal, valor estimado basado en la medición de corriente).	%
ο t r	[Par motor] Valor de par de salida (100% = par de motor nominal, valor estimado basado en la medición de corriente)).	%
L C r	[Intensidad motor] Intensidad estimada del motor. (Valor medido)	A

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > IOM- > LIA-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
Π α η -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
Π Π α -	[SUPERV. MOTOR] (continuación)	
ι ρ ε Π	[nivel sobrecarga I²t] Supervisión del nivel de sobrecarga I ² t Se puede acceder a este parámetro si [Activación model I²t] (ι ρ ε ϩ) se establece en [Sí] (ϣ ε ϩ) , consulte la página 221	
ι α Π -	[IMAGEN E/S]	
L ι ϩ -	[CONFIG. ENTRADA LOG] Funciones de entrada lógica.	
L ι ϩ	[Asignación LI1] Parámetro de sólo lectura; no puede configurarse. Visualiza todas las funciones que se han asignado a la entrada lógica para poder comprobar asignaciones múltiples. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (η α) . Utilice el selector giratorio para desplazarse por las funciones. Con el terminal gráfico puede verse el retardo [Retardo conex.LI1] (L ι d) . Los valores posibles son los mismos que los que se especifican en el menú de configuración, página 128 .	
L ρ ϩ hasta L ϩ ϩ L ϩ ι ϩ L ϩ ρ ϩ	[Asignación LI...] Todas las entradas lógicas disponibles en el variador se procesan como en el ejemplo anterior para LI1.	
L ι ϩ ι	[Estado de entradas lógicas LI1 a LI6] Puede utilizarse para visualizar el estado de las entradas lógicas de LI1 a LI6 (asignación de segmento de visualización: alto = 1, bajo = 0).  Ejemplo anterior: A LI1 y LI6 les corresponde 1; a LI2 a LI5 les corresponde 0.	
L ι ϩ ρ	[Estado de LA1, LA2 y STO (Safe Torque Off)] Puede utilizarse para visualizar el estado de LA1, LA2 y de la función de seguridad STO (Safe Torque Off) (asignación de segmento de visualización: alto = 1, bajo = 0).  Ejemplo anterior: A LA1 y LA2 les corresponde 0; a STO (Safe Torque Off) le corresponde 1.	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > IOM- > AIA-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
A , A -	[IMAGEN ENT. ANALÓG.] Funciones de entrada analógica.	
A , IC	[AI1] Imagen de cliente AI1: Valor de entrada analógica 1.	V
A , IA	[Asignaciones de AI1] Asignación de funciones AI1. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (no) . A continuación se indican los parámetros que se visualizan en el terminal gráfico cuando se pulsa la tecla ENT sobre el parámetro. no [No] (no) : Sin asignar Fr 1 [Canal Ref.1] (Fr 1) : Fuente de referencia 1 Fr 2 [Canal Ref.2] (Fr 2) : Fuente de referencia 2 SA 2 [Ref.sumat.2] (SA 2) : Referencia sumatoria 2 P , F [Retorno PID] (P , F) : Retorno PI (Control PI) LA 2 [Limit.de par] (LA 2) : Limitación de par: Activación mediante un valor analógico RA 2 [Ref.sustra.2] (RA 2) : Referencia de resta 2 P , n [Ref.PIDman] (P , n) : Referencia de velocidad manual del regulador PI(D) (automática/manual) FP , [Ref. Vel.PID] (FP ,) : Referencia de velocidad del regulador PI(D) (referencia predictiva) SA 3 [Ref.sumat.3] (SA 3) : Referencia sumatoria 3 Fr 1b [Canal ref.1B] (Fr 1b) : Fuente de referencia 1B RA 3 [Ref.sustra.3] (RA 3) : Referencia de resta 3 FL oc [Forz. local] (FL oc) : Fuente de referencia de forzado local NA 2 [Ref.multip.2] (NA 2) : Referencia de multiplicación 2 NA 3 [Ref.multip.3] (NA 3) : Referencia de multiplicación 3 PE 5 [Medid.peso] (PE 5) : Función de medición de carga externa IA 01 [IA01] (, IA 01) : Bloques funcionales: Entrada analógica 01 ... IA 10 [IA10] (, IA 10) : Bloques funcionales: Entrada analógica 10	
u , L 1	[Valor mínimo AI1] Parámetro de escalado de tensión del 0%.	V
u , H 1	[Valor máximo AI1] Parámetro de escalado de tensión del 100%.	V
A , IF	[Filtro de AI1] Tiempo de desconexión de filtrado de interferencias del filtro bajo.	s
AL A -	[IMAGEN ENT. ANALÓG.] (continuación) Funciones de entrada analógica.	
A , 2C	[AI2] Imagen de cliente AI2: Valor de entrada analógica 2.	V
A , 2A	[Asignaciones de AI2] Asignación de funciones AI2. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (no) . A continuación se indican los parámetros que se visualizan en el terminal gráfico cuando se pulsa la tecla ENT sobre el parámetro. Igual que [Asignaciones de AI1] (A , IA) , página 54 .	
u , L 2	[Valor mínimo AI2] Parámetro de escalado de tensión del 0%.	V
u , H 2	[Valor máximo AI2] Parámetro de escalado de tensión del 100%.	V
A , 2F	[Filtro de AI2] Tiempo de desconexión de filtrado de interferencias del filtro bajo.	s

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > IOM- > AIA-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
A , A -	[IMAGEN ENT. ANALÓG.] (continuación) Funciones de entrada analógica.	
A , 3 C	[AI3] Imagen de cliente AI3: Valor de entrada analógica 3.	V
A , 3 R	[Asignaciones de AI3] Asignación de funciones AI3. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (n o). A continuación se indican los parámetros que se visualizan en el terminal gráfico cuando se pulsa la tecla ENT sobre el parámetro. Igual que [Asignaciones de AI1] (A , 1 R), página 54.	
C r L 3	[Valor mínimo AI3] Parámetro de escalado de corriente del 0%.	mA
C r H 3	[Valor máximo AI3] Parámetro de escalado de corriente del 100%.	mA
A , 3 F	[Filtro de AI3] Tiempo de desconexión de filtrado de interferencias del filtro bajo.	s
I o Π -	[IMAGEN E/S] (continuación)	
A o A -	[IMAGEN SAL. ANALÓG.] Funciones de salida analógica. A continuación se indican los parámetros que se visualizan en el terminal gráfico cuando se pulsa la tecla ENT sobre el parámetro.	
A o 1 C (↺)	[AO1C] Imagen de cliente AO1: Valor de salida analógica 1.	
A o 1	[Asignación AO1] Asignación de funciones AO1. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (n o). Igual que [Asignación AO1] (A o ,), página 145.	
u o L 1 ★	[Valor mínimo AO1] Parámetro de escalado de tensión del 0%. Puede accederse a éste si [Configuración AO1] (A o 1 E) se ha establecido en [Tensión] (I O u).	V
u o H 1 ★	[Valor máximo AO1] Parámetro de escalado de tensión del 100%. Puede accederse a éste si [Configuración AO1] (A o 1 E) se ha establecido en [Tensión] (I O u).	V
A o L 1 ★	[Valor mínimo AO1] Parámetro de escalado de corriente del 0%. Puede accederse a éste si [Configuración AO1] (A o 1 E) se ha establecido en [Intensidad] (O R).	mA
A o H 1 ★	[Valor máximo AO1] Parámetro de escalado de corriente del 100%. Puede accederse a éste si [Configuración AO1] (A o 1 E) se ha establecido en [Intensidad] (O R).	mA
A 5 L 1	[Escala máx. AO1] Valor de escalado mínimo para AO1.	%
A 5 H 1	[Escala mín. AO1] Valor de escalado máximo para AO1.	%
A o 1 F	[Filtro AO1] Tiempo de desconexión del filtro bajo.	s

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > IOM- > FSI-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
IMEN -	[IMAGEN E/S] (continuación)	
FSI -	[IMAG. CODIF Y PULSOS] Imagen de señal de frecuencia. Este menú sólo se visualiza en el terminal gráfico.	
PFRL	[Entrada RP] Referencia de frecuencia de entrada de pulsos de cliente filtrada. A continuación se indican los parámetros que se visualizan en el terminal gráfico cuando se pulsa la tecla ENT sobre el parámetro.	Hz
PIR	[Asignación RP] Asignación de entrada de pulsos. Si no se ha asignado ninguna función, se visualiza [No] (no) . Igual que [Asignaciones de AI1] (R, IR) , página 54.	
PI L	[Valor mínimo RP] Valor mínimo de RP. Parámetro de escalado de entrada de pulsos del 0%.	kHz
PF r	[Valor máximo RP] Valor máximo de RP. Parámetro de escalado de entrada de pulsos del 100%.	kHz
PF I	[Filtro entrada RP] Tiempo de desconexión de entrada de pulsos de filtrado de interferencias del filtro bajo.	ms
MON -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
SRAF -	[SUPERV. SEGURIDAD] Para obtener información más detallada acerca de las funciones de seguridad integrada, consulte el manual específico sobre seguridad.	
STOS	[Estado STO] Estado de la función de seguridad STO (Safe Torque Off).	
IDL E STO FL E	[Inactivo] (IDL E) : STO no en curso [Paro seguro] (STO) : STO en curso [Fallo] (FL E) : Detectado fallo de STO	
SLS S	[Estado SLS] Estado de la función de seguridad de velocidad de límite de seguridad.	
no IDL E R L E ST r E SS I SLS STO FL E	[No config.] (no) : SLS no configurada [Inactivo] (IDL E) : SLS no en curso [TBD] (WRL E) : SLS en espera de activación [TBD start] (ST r E) : SLS en estado transitorio [Ramp.segur] (SS I) : Rampa de SLS en curso [Veloci.limit.] (SLS) : Limitación de velocidad de SLS en curso [Paro seguro] (STO) : Solicitud de STO (Safe Torque Off) de SLS en curso [Fallo] (FL E) : Detectado fallo de SLS	
SS I S	[Estado SS1] Estado de la función de seguridad de paro seguro 1.	
no IDL E SS I STO FL E	[No config.] (no) : SS1 no configurado [Inactivo] (IDL E) : SS1 no en curso [Ramp.segur] (SS I) : Rampa de SS1 en curso [Paro seguro] (STO) : Solicitud de STO (Safe Torque Off) de SS1 en curso [Fallo] (FL E) : Detectado fallo de SS1	
SMS S	[Estado SMS] Estado de la función de seguridad de velocidad máxima de seguridad.	
no OFF FL I FL O	[No ajustado] (no) : SMS no ajustado [Activo] (OFF) : SMS activo [Error interno] (SS I) : Error interno de SMS [Velocidad máxima] (STO) : Se ha alcanzado la velocidad máxima	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > SAF-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
G d L S	[Estado GDL] Estado de la función de seguridad Bloqueo de la puerta de protección. no [No ajustado] (no): GDL no ajustad o F F [Inactivo] (o F F): GDL inactivo S t d [Retardo corto] (S t d): Retardo corto en curso L G d [Retardo largo] (L G d): Retardo largo en curso o n [Activo] (L G d): GDL activo L F t [Error interno] (L G d): Error interno de GDL	
S F F E	[Reg. fallos segurid.] Registro de errores de la función de seguridad. Bit 0 = 1: Timeout de rebote de entrada lógica Bit 1: Reservado Bit 2 = 1: Señal de velocidad de motor cambiada durante paro de SS1 Bit 3 = 1: Velocidad de motor alcanzó área de disparo de SS1 Bit 4: Reservado Bit 5: Reservado Bit 6 = 1: Señal de velocidad de motor cambiada durante limitación de seguridad de SLS Bit 7 = 1: Velocidad de motor alcanzó área de disparo de SLS Bit 8: Reservado Bit 9: Reservado Bit 10: Reservado Bit 11: Reservado Bit 12: Reservado Bit 13 = 1: No es posible la medición de la velocidad del motor Bit 14 = 1: Detectado cortocircuito a tierra de motor Bit 15 = 1: Detectado cortocircuito de fase a fase de motor	
no -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
no b -	[SUPERV. BLOQUES FUN.] Para obtener información más detallada acerca de los bloques funcionales, consulte el manual específico sobre bloques funcionales.	
F b S t	[Estado FB] Estado del bloque funcional. i d L E [Inactivo] (i d L E): Estado inactivo C H E C [Verif.progra] (C H E C): Estado de verificación del programa S t o P [Paro] (S t o P): Estado STOP i n i t [Init] (i n i t): Estado de inicialización r u n [Marcha] (r u n): Estado RUN E r r [Err] (E r r): Estado de error	
F b F t	[Fallo FB] Estado de la ejecución de los bloques funcionales. no [No] (no): Ningún fallo detectado i n t [Interno] (i n t): Detectado fallo interno b i n [Fichero Bin] (b i n): Detectado fallo binario i n P [Parám.inter.] (i n P): Detectado fallo de parámetro interno P A r [Acces pará.] (P A r): Detectado fallo de acceso a parámetro C A L [Cálculo] (C A L): Detectado fallo de cálculo t o A U X [TO AUX] (t o A U X): Time out en tarea AUX t o P P [TO sincr.] (t o P P): Time out en tarea PRE/POST A d L [Error ADLC] (A d L): ADLC con parámetro incorrecto i n [Asig. Entra.] (i n): Entrada no configurada	
F b i -	[IDENTIFICADOR BF]	
b u E r ★	[Versión programa] Versión de usuario de programa. Puede accederse a este parámetro si [Estado FB] (F b S t) no se ha establecido en [Inactivo] (i d L E) .	
b n S ★	[Tamaño programa] Tamaño de archivo de programa. Puede accederse a este parámetro si [Estado FB] (F b S t) no se ha establecido en [Inactivo] (i d L E) .	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > FBI-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
b n u	[Tamaño programa] Versión en formato binario del variador. Puede accederse a este parámetro si [Estado FB] (F b 5 E) no se ha establecido en [Inactivo] (i d L E) .	
C t u	[Versión catálogo] Versión de catálogo del variador.	
Π o n -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
C Π Π -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] Este menú sólo se visualiza en el terminal gráfico, excepto para los menús [IMAGE. SCANN.COM.ENT.] (i 5 R -) e [IMAG. COMUN.SCAN OUT.] (o 5 R -) .	
C Π d C	[Canal Control] Canal de control activo.	
t E r Π H Π i Π d b C R n t u d n E t P 5	[Bornero] (t E r Π) : Bornero [HMI] (H Π i) : Terminal gráfico o terminal remoto [Modbus] (Π d b) : Modbus integrado [CANopen] (C R n) : CANopen® integrado [+/-velocidad] (t u d) : Control de +/- velocidad [Carta COM.] (n E t) : Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado) [SoftwarePC] (P 5) : Software de PC	
C Π d	[Registro de control] Valor de registro de comando DRIVECOM. [Perfil] (C H C F) no se ha establecido en [Perfil E/S] (i o) ; consulte la página 155. Valores posibles en el perfil CiA402, en modo Separados o No separados. Bit 0: "Switch on"/Comando de contactor Bit 1: "Disable voltage"/Autorización para suministrar alimentación de CA Bit 2: "Quick stop"/Parada de emergencia Bit 3: "Enable operation"/Orden de marcha Bit 4 a Bit 6: Reservados (establecidos en 0) Bit 7: "Fault reset"/Acuse de fallo activo en flanco ascendente 0 a 1 Bit 8: Parada de tipo Halt (detención) de acuerdo con el parámetro [Tipo de parada] (5 E t) , sin dejar el estado de operación activada Bit 9: Reservado (establecido en 0) Bit 10: Reservado (establecido en 0) Bit 11 a Bit 15: Pueden asignarse a un comando Valores posibles en el perfil de E/S. Comando de estado de conexión [Ctrl. 2 hilos] (2 C) . Bit 0: Comando de avance (estado de conexión) = 0: Ningún comando de avance = 1: Comando de avance La asignación del bit 0 no puede modificarse. Corresponde a la asignación de los terminales. Puede conmutarse. Bit 0 (C d d d) sólo está activo si el canal de esta palabra de control está activo. Bit 1 a Bit 15: Pueden asignarse a comandos. Comando de sobre flanco [Ctrl. 3 hilos] (3 C) . Bit 0: Parada (autorización para Marcha). = 0: Parada = 1: Marcha autorizada en un comando de avance o de marcha atrás Bit 1: Comando de avance (en flanco ascendente 0 a 1) La asignación de los bits 0 y 1 no puede modificarse. Corresponde a la asignación de los terminales. Puede conmutarse. Los bits 0 (C d d d) y 1 (C d d i) sólo están activos si el canal de esta palabra de control está activo. Bit 2 a Bit 15: Pueden asignarse a comandos.	
r F C C	[Canal ref. activo] Canal de referencia de HMI.	
t E r Π L o C H Π i Π d b C R n t u d n E t P 5	[Bornero] (t E r Π) : Bornero [Local] (L o C) : Selector giratorio [HMI] (H Π i) : Terminal gráfico o terminal remoto [Modbus] (Π d b) : Modbus integrado [CANopen] (C R n) : CANopen® integrado [tUd] (t u d) : Control de +/- velocidad [Carta COM.] (n E t) : Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado) [SoftwarePC] (P 5) : Software de PC	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
<i>F r H</i>	[Referencia frec.] Referencia de frecuencia antes de rampa.	Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
E L A	[Palabra estado ETA] Palabra de estado DRIVECOM. Valores posibles en el perfil CiA402, en modo Separados o No separados. Bit 0: "Ready to switch on", en espera de alimentación de red de sección de potencia Bit 1: "Switched on", listo Bit 2: "Operation enabled", en marcha Bit 3: "Fault" = 0: Ningún fallo = 1: Fallo Bit 4: "Voltage enabled", existencia de alimentación de red de sección de potencia = 0: Ausencia de alimentación de red de sección de potencia = 1: Existencia de alimentación de red de sección de potencia Cuando el variador sólo recibe alimentación de la sección de potencia, este bit siempre se establece en 1. Bit 5: Quick stop/Parada de emergencia Bit 6: "Switched on disabled", alimentación de red de sección de potencia bloqueada Bit 7: Alarma = 0: Ninguna alarma = 1: Alarma Bit 8: Reservado (= 0) Bit 9: Remoto: comando o referencia por medio de la red = 0: Comando o referencia por medio del terminal gráfico o del terminal remoto = 1: Comando o referencia por medio de la red Bit 10: Referencia de destino alcanzada = 0: La referencia no se ha alcanzado = 1: La referencia se ha alcanzado Cuando el variador se encuentra en modo de velocidad, es la referencia de velocidad. Bit 11: "Internal limit active", referencia fuera de límites = 0: La referencia está dentro de los límites = 1: La referencia no está dentro de los límites Cuando el variador se encuentra en modo de velocidad, los límites se definen mediante los parámetros [Velocidad Mínima] (L 5 P) y [Vel.máxima] (H 5 P). Bit 12 y Bit 13: Reservado (= 0) Bit 14: "Stop key", parada por medio de la tecla STOP = 0: Tecla STOP no pulsada = 1: Parada desencadenada por la tecla STOP del terminal gráfico o del terminal remoto Bit 15: "Direction", dirección de rotación = 0: Rotación de avance en salida = 1: Rotación de marcha atrás en salida La combinación de los bits 0, 1, 2, 4, 5 y 6 define el estado de la gráfica de estados DSP 402 (consulte los Manuales de comunicación). Valores posibles en el perfil de E/S. Nota: El valor es el mismo en el perfil de CiA402 y en el perfil de E/S. En el perfil de E/S, la descripción de los valores se ha simplificado y no se refiere a la gráfica de estados CiA402 (Drivecom). Bit 0: Reservado (= 0 ó 1) Bit 1: Listo = 0: No listo = 1: Listo Bit 2: En marcha = 0: El variador no se iniciará si se aplica una referencia distinta de cero. = 1: En marcha, si se aplica una referencia distinta de cero, el variador puede iniciarse. Bit 3: Fallo = 0: Ningún fallo = 1: Fallo Bit 4: Existencia de alimentación de red de sección de potencia = 0: Ausencia de alimentación de red de sección de potencia = 1: Existencia de alimentación de red de sección de potencia Bit 5: Reservado (= 1) Bit 6: Reservado (= 0 ó 1) Bit 7: Alarma = 0: Ninguna alarma = 1: Alarma Bit 8: Reservado (= 0) Bit 9: Comando por medio de una red = 0: Comando por medio de los terminales o del terminal gráfico = 1: Comando por medio de una red	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM- > CMM-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
	Bit 10: Referencia alcanzada = 0: La referencia no se ha alcanzado = 1: La referencia se ha alcanzado Bit 11: Referencia fuera de límites = 0: La referencia está dentro de los límites = 1: La referencia no está dentro de los límites Cuando el variador se encuentra en modo de velocidad, los límites se definen mediante los parámetros LSP y HSP. Bit 12 y Bit 13: Reservado (= 0) Bit 14: Parada por medio de la tecla STOP = 0: Tecla STOP no pulsada = 1: Parada desencadenada por la tecla STOP del terminal gráfico o del terminal remoto Bit 15: Dirección de rotación = 0: Rotación de avance en salida = 1: Rotación de marcha atrás en salida	
Π n d -	[DIAG. MODBUS RED] Diagnóstico de red Modbus.	
Π d b l	[LED COM] Vista de la comunicación Modbus.	
Π I C t	[Nº tramas Mb Red] Contador de tramas de red Modbus: Número de tramas procesadas.	
Π I E C	[Nº Err.CRC Mb Red] Contador de errores CRC de red Modbus: Número de errores CRC.	
Σ Π Π -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] (continuación)	
Σ S R -	[IMAGE. SCANN.COM.ENT.] Se utiliza para las redes CANopen® y Modbus.	
Π Π 1	[Val Com Scan In1] Valor de la primera palabra de entrada.	
Π Π 2	[Val Com Scan In2] Valor de la segunda palabra de entrada.	
Π Π 3	[Val Com Scan In3] Valor de la tercera palabra de entrada.	
Π Π 4	[Val Com Scan In4] Valor de la cuarta palabra de entrada.	
Π Π 5	[Val Com Scan In5] Valor de la quinta palabra de entrada.	
Π Π 6	[Val Com Scan In6] Valor de la sexta palabra de entrada.	
Π Π 7	[Val Com Scan In7] Valor de la séptima palabra de entrada.	
Π Π 8	[Val Com Scan In8] Valor de la octava palabra de entrada.	
Σ Π Π -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] (continuación)	
Σ S R -	[IMAG.COMUN. SCAN OUT]	
Π Σ 1	[Val Com Scan out1] Valor de la primera palabra de salida.	
Π Σ 2	[Val Com Scan out2] Valor de la segunda palabra de salida.	
Π Σ 3	[Val Com Scan out3] Valor de la tercera palabra de salida.	
Π Σ 4	[Val Com Scan out4] Valor de la cuarta palabra de salida.	
Π Σ 5	[Val Com Scan out5] Valor de la quinta palabra de salida.	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM- > CNM- > OSA-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
n C 6	[Val Com Scan out6] Valor de la sexta palabra de salida.	
n C 7	[Val Com Scan out7] Valor de la séptima palabra de salida.	
n C 8	[Val Com Scan out8] Valor de la octava palabra de salida.	
C 0 0 -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] (continuación)	
C 1 -	[IMAGEN PALABRAS CTRL] Imagen de palabra de comando: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
C 0 d 1	[Reg.control Modbus] Imagen de palabra de comando Modbus.	
C 0 d 2	[Reg. ctrl CANopen] Imagen de palabra de comando CANopen®.	
C 0 d 3	[Reg.Ctrl Carta Com.] Imagen de palabra de comando de tarjeta de comunicaciones.	
C 0 0 -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] (continuación)	
r 1 -	[IMAGEN REF.FREC.] Imagen de referencia de frecuencia: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
L F r 1	[Ref.Frec.Modbus] Imagen de referencia de frecuencia Modbus.	Hz
L F r 2	[Ref.Frec.CANOpen] Imagen de referencia de frecuencia CANopen®.	Hz
L F r 3	[Ref.Frec.carta com.] Imagen de referencia de frecuencia de tarjeta de comunicaciones.	Hz
C 0 0 -	[IMAGEN COMUNICACIÓN] (continuación)	
C 0 0 -	[IMAGEN CANOpen] Imagen CANopen®: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
C 0 n	[LED RUN] Vista del estado del LED RUN de CANopen®.	
C 0 n E	[LED ERR] Vista del estado del LED de error de CANopen®.	
P 0 1 -	[IMAGEN PDO1] Vista de RPDO1 y de TPDO1.	
r P 1 1 ★	[PDO1-1 de recepción] Primera trama del PDO1 de recepción.	
r P 1 2 ★	[PDO1-2 de recepción] Segunda trama del PDO1 de recepción.	
r P 1 3 ★	[PDO1-3 de recepción] Tercera trama del PDO1 de recepción.	
r P 1 4 ★	[PDO1-4 de recepción] Cuarta trama del PDO1 de recepción.	
t P 1 1 ★	[Transmitir PDO1-1] Primera trama del PDO1 de transmisión.	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM- > CNM- > P01-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
t P 1 2 ★	[Transmitir PDO1-2] Segunda trama del PDO1 de transmisión.	
t P 1 3 ★	[Transmitir PDO1-3] Tercera trama del PDO1 de transmisión.	
t P 1 4 ★	[Transmitir PDO1-4] Cuarta trama del PDO1 de transmisión.	
C n 1 -	[IMAGEN CANOpen] (continuación) Imagen CANOpen®: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
P o 2 -	[IMAGEN PDO2] Vista de RPDO2 y de TPDO2: La misma estructura que [IMAGEN PDO1] (P o 1 -).	
r P 2 1 ★	[PDO2-1 de recepción] Primera trama del PDO2 de recepción.	
r P 2 2 ★	[PDO2-2 de recepción] Segunda trama del PDO2 de recepción.	
r P 2 3 ★	[PDO2-3 de recepción] Tercera trama del PDO2 de recepción.	
r P 2 4 ★	[PDO2-4 de recepción] Cuarta trama del PDO2 de recepción.	
t P 2 1 ★	[Transmitir PDO2-1] Primera trama del PDO2 de transmisión.	
t P 2 2 ★	[Transmitir PDO2-2] Segunda trama del PDO2 de transmisión.	
t P 2 3 ★	[Transmitir PDO2-3] Tercera trama del PDO2 de transmisión.	
t P 2 4 ★	[Transmitir PDO2-4] Cuarta trama del PDO2 de transmisión.	
C n 1 -	[IMAGEN CANOpen] (continuación) Imagen CANOpen®: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
P o 3 -	[IMAGEN PDO3] Vista de RPDO3 y de TPDO3: La misma estructura que [IMAGEN PDO1] (P o 1 -).	
r P 3 1 ★	[PDO3-1 de recepción] Primera trama del PDO3 de recepción.	
r P 3 2 ★	[PDO3-2 de recepción] Segunda trama del PDO3 de recepción.	
r P 3 3 ★	[PDO3-3 de recepción] Tercera trama del PDO3 de recepción.	
r P 3 4 ★	[PDO3-4 de recepción] Cuarta trama del PDO3 de recepción.	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > CMM- > CNM- > P03-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
↳ P 3 1 ★	[Transmitir PDO3-1] Primera trama del PDO3 de transmisión.	
↳ P 3 2 ★	[Transmitir PDO3-2] Segunda trama del PDO3 de transmisión.	
↳ P 3 3 ★	[Transmitir PDO3-3] Tercera trama del PDO3 de transmisión.	
↳ P 3 4 ★	[Transmitir PDO3-4] Cuarta trama del PDO3 de transmisión.	
↳ n n -	[IMAGEN CANOpen] (continuación) Imagen CANOpen®: Sólo puede accederse a ésta por medio del terminal gráfico.	
↳ n n 5 b o o t S t o P o P E P o P E	[Estado NMT esclavo] Estado NMT de variador del esclavo CANOpen®. [Inicializ.] (b o o t) : Arranque [Parado] (S t o P) : Parado [Operacional] (o P E) : En funcionamiento [Pre-oper.] (P o P E) : Pre-funcionamiento	
↳ n b t P	[Número de Tx PDO] Número de PDO de transmisión.	
↳ n b r P	[Número de Rx PDO] Número de PDO de recepción.	
↳ E r C o	[Código de error] Registro de errores de CANOpen® (de 1 a 5).	
↳ r E C I	[Error contador Rx] Contador de errores Rx de controlador (no memorizado al desconectarse la alimentación).	
↳ t E C I	[Error contador Tx] Contador de errores Tx de controlador (no memorizado al desconectarse la alimentación).	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > MPI-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
Π α η -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
Π Ρ ι - ★	[SUPERV. PI] Gestión de PID. Visible si [Retorno PID] (P i F) no se ha establecido en [No] (η α).	
ρ Ρ ι (↻) ★	[Ref. Interna PID] Referencia interna PID: Como valor de proceso.	
ρ Ρ Ε ★	[Error PID] Valor de error PID.	
ρ Ρ F ★	[Retorno PID] Valor de retorno PID.	
ρ Ρ C ★	[Referencia PID] Valor de punto de ajuste PID por medio del terminal gráfico.	
ρ Ρ α	[Salida PID] Valor de salida PID con limitación.	Hz
Π α η -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
Ρ Ε Ε -	[SUPERV. TIEMP.TENSIÓN]	
Ρ Ρ Η	[Consumo potencia] Consumo energético en Wh, kWh o MWh (consumo acumulado). Si lee este parámetro a través del bus de campo, la unidad de este parámetro viene dada por el parámetro [Unidad] (UNT). Consulte el archivo de parámetros de comunicación.	Wh, kWh, MWh
ρ Ε Η	[T. funcionamiento] Visualización del tiempo de marcha transcurrido (puede resetearse) en segundos, minutos u horas (periodo de tiempo durante el cual el motor ha estado encendido). Si lee este parámetro a través del bus de campo, la unidad de este parámetro viene dada por el parámetro [Unidad] (UNT). Consulte el archivo de parámetros de comunicación.	s, min, h
Ρ Ε Η	[T. equipo en tensión] Visualización del tiempo transcurrido durante el que se ha recibido tensión en segundos, minutos u horas (periodo de tiempo durante el cual el variador ha estado encendido). Si lee este parámetro a través del bus de campo, la unidad de este parámetro viene dada por el parámetro [Unidad] (UNT). Consulte el archivo de parámetros de comunicación.	s, min, h
ρ Ρ ρ (↻)	[Borrar tpo func.] Reseteado de tiempo de marcha transcurrido. η α [No] (η α): Operación de reseteado no en curso Ρ Ρ Η [Borrar kWh.] (Ρ Ρ Η): Borrar [Borrar kWh.] (Ρ Ρ Η) ρ Ε Η [B.t.func.] (ρ Ε Η): Borrar [B.t.func.] (ρ Ε Η) Ρ Ε Η [Borra t.con.] (Ρ Ε Η): Borrar [Borra t.con.] (Ρ Ε Η)	
Π α η -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
C η F 5	[Config. activa] Vista de la configuración activa. η α [En curso] (η α): Estado transitorio (cambio de configuración) C η F 0 [Config. n°0] (C η F 0): Configuración 0 activa C η F 1 [Config. n°1] (C η F 1): Configuración 1 activa C η F 2 [Config. n°2] (C η F 2): Configuración 2 activa	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > ALR-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
C F P 5  n o C F P 1 C F P 2 C F P 3	[Juego parám. usado] Estado de parámetro de configuración (puede accederse a éste si se ha habilitado la conmutación de parámetros; consulte la página 232). [Ninguno] (n o): No asignado [Juego Nº 1] (C F P 1): Juego de parámetros 1 activo [Juego Nº 2] (C F P 2): Juego de parámetros 2 activo [Juego Nº 3] (C F P 3): Juego de parámetros 3 activo	
A L G r - - - 1 - - - 2 - 1 2 - - - 3 1 - 3 - 2 3 1 2 3	[Grupos de alarma] Números de grupos de alarmas afectados actuales. El usuario puede definir el grupo de alarmas en [ENTRADAS/SALIDAS] (i - o -), página 126 . [--] (- - -): Ningún grupo de alarmas afectado [1--] (1 - -): Grupo de alarma 1 [-2-] (- 2 -): Grupo de alarma 2 [12-] (1 2 -): Grupos de alarmas 1 y 2 [--3] (- - 3): Grupo de alarma 3 [1-3] (1 - 3): Grupos de alarmas 1 y 3 [-23] (- 2 3): Grupos de alarmas 2 y 3 [123] (1 2 3): Grupos de alarmas 1, 2 y 3	
S P d 1 o S P d 2 o q S P d 3	[Cust. output value] [Cust. output value] (S P d 1), [Cust. output value] (S P d 2) o [Cust. output value] (S P d 3) en función del parámetro [Scale factor display] (S d 5) página 105 ([Cust. output value] (S P d 3) en los ajustes de fábrica)	
A L r -	[ALARMAS] Lista de alarmas actuales. Si existe una alarma, aparece el símbolo  en el terminal gráfico.	
n o A L P t C L E t F u S A C t A F t A F 2 A S r A t S A t S 2 t S 3 u P A F L A t H A A G 1 A G 2 A G 3 P E E P F A A P 3 S S A t A d t J A b o A u L A o L A r S d A t t H A t t L A d L d A F q L A	[Ninguna alarma] (n o A L) [Alarma PTC] (P t C L) [Fallo ext.] (E t F) [Al.subtens.] (u S A) [Nivel Int.alc.] (C t A) [Nivel frec.alcanzado] (F t A) [Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 A) [R.Frec.alc.] (S r A) [T.mot.alc.] (t S A) [T.mot2 alc.] (t S 2) [T.mot3 alc.] (t S 3) [Prev. subtenión] (u P A) [V.máx.alc.] (F L A) [Al. temp.var.] (t H A) [Alarma grupo 1] (A G 1) [Alarma grupo 2] (A G 2) [Alarma grupo 3] (A G 3) [Al. error PID] (P E E) [Al.ret. PID] (P F A) [AI3 Al. 4-20mA] (A P 3) [Lim.M/I alc.] (S S A) [Térn.var.alc] (t A d) [Alarma IGBT] (t J A) [Al. resisten.] (b o A) [Alarma Subcarga] (u L A) [Alarma Sobrecarga] (o L A) [Al.tensión cable] (r S d A) [Al.Par alto alcanz.] (t t H A) [Al.Par bajo alcanz.] (t t L A) [Al.variación carga] (d L d A) [Alarma Cont.Frec.] (F q L A)	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > SST-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
5 5 E -	[OTROS ESTADOS] Lista de estados secundarios. Este menú sólo se visualiza en el terminal gráfico.	
FL	[Magnetizando mot.] (FL)	
PECL	[Alarma PTC] (PECL)	
FSE	[En parada rápida] (FSE)	
CEA	[Nivel Int. alcanzado] (CEA)	
FEA	[Nivel Frec.alcanz.] (FEA)	
F2A	[Nivel Frec.2 alcanz.] (F2A)	
SRA	[Ref.frec.alcanzada] (SRA)	
ESA	[Estado térm.mot.alc] (ESA)	
EAF	[Al. fallo ext.] (EAF)	
RAEA	[En re arranque auto] (RAEA)	
FEL	[Remoto] (FEL)	
EUN	[Autoajuste] (EUN)	
USA	[Subtensión] (USA)	
CNF1	[Conf. 1 act.] (CNF1)	
CNF2	[Conf. 2 act.] (CNF2)	
FLA	[V.máx.alc.] (FLA)	
CFP1	[Juego1 act.] (CFP1)	
CFP2	[Juego2 act.] (CFP2)	
CFP3	[Juego3 act.] (CFP3)	
brS	[Frenando] (brS)	
dbL	[Cargando bus DC] (dbL)	
EEHA	[Al.Par alto alcanz.] (EEHA)	
EELA	[Al.Par bajo alcanz.] (EELA)	
PFrd	[Marcha adelante] (PFrd)	
PrsS	[Marcha atrás] (PrsS)	
F9LA	[Alarma Cont.Frec.] (F9LA)	
DEE -	[DIAGNÓSTICO] Este menú sólo se visualiza en el terminal gráfico.	
P F H -	[HISTÓRICO DE FALLOS] Muestra los ocho últimos fallos detectados.	
d P 1	[Fallo pasado 1] Registro de fallos 1 (1 es el último).	
noF	[Ningún Fallo] (noF): Ningún fallo detectado memorizado	
ASF	[Error ángulo] (ASF): Detectado fallo de ajuste de ángulo	
BLF	[Contrl freno] (BLF): Pérdida de 3 fases de motor del freno	
brF	[Retor freno] (brF): Detectado error de contactor de freno	
CFE	[Config.Incorr.] (CFE): Configuración no válida durante encendido	
CFI2	[Error config] (CFI2): Detectado error de transferencia de configuración	
CnF	[Red comuni] (CnF): Interrupción de comunicación de opción NET	
CoF	[CANopen] (CoF): Interrupción de comunicación CANopen®	
Crf	[Carga Cond] (Crf): Detectado error de relé de carga	
CSF	[Fallo canal.] (CSF): Detectado error de conmutación de canal	
DLF	[Fallo Carga] (DLF): Detectado error de carga dinámica	
EEFI	[EEprom Ctrl] (EEFI): Detectado error de EEprom de control	
EEF2	[EEprom Pot] (EEF2): Detectado error de EEprom de potencia	
EPFI	[Fallo externo LI] (EPFI): Detectado fallo externo de LI o enlace local	
EPF2	[Fall.ext.com] (EPF2): Interrupción externa de tarjeta de comunicación	
FbE	[Error FB] (FbE): Detectado error de bloque funcional	
FbES	[Err. paro FB] (FbES): Detectado error de parada de bloque funcional	
CFI1	[C.Mot.Cerr.] (CFI1): Contactor de salida: contactor cerrado	
CFI2	[C.Moto. Abi.] (CFI2): Contactor de salida: contactor abierto	
HCF	[Emp.cartas] (HCF): Detectado error de configuración de hardware	
HdF	[Desat. IGBT] (HdF): Detectado error de hardware	
ILF	[Com.interna opción] (ILF): Interrupción de enlace interno de opción	
INF1	[Error calibr] (INF1): Calibre de variador desconocido	
INF2	[Pot.no com.] (INF2): Tarjeta de potencia desconocida o incompatible	
INF3	[Fallo interno] (INF3): Interrupción de comunicación de enlace serie interno	
INF4	[Zona fabric] (INF4): Zona de industrialización no válida	
INF5	[Opc.interna] (INF5): Tarjeta de opción desconocida o incompatible	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > DGT- > PFH-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
Int.F 9 Int.circ. red F temp. int. Fallo CPU Conta.línea No señal AI3 Sobrefrenad Sobreinten. Sobretemp. Sobrecarga Sobr. motor Pérd.1f mot Pérd.3f mot Sobret. red Sob.LI6=ptc Pérd.fas.red So.LI6=PTC Fallo Segur. Corto.motor Corto.tierra Corto. IGBT Corto.motor C.Modbus C.PwSuite Com. HMI Sobreveloci P.retorn.vel. Limi.Par/Int. S.tem.IGBT Autoajuste Subcarga Subtensión	[Int.medida I] (Int.F 9): Detectado error de circuito de medición de corriente [Int.circ. red] (Int.F R): Detectado error de pérdida de fase de red en circuito [F temp. int.] (Int.F b): Detectado error de sensor de temperatura (OC o SC) [Fallo CPU] (Int.F E): Detectado fallo de CPU (RAM, memoria flash, tarea...) [Conta.línea] (L C F): Detectado error de contactor de línea [No señal AI3] (L F F 3): Pérdida de AI3 4-20 mA [Sobrefrenad] (o b F): Frenado excesivo [Sobreinten.] (o C F): Sobreintensidad [Sobretemp.] (o H F): Sobrecalentamiento del variador [Sobrecarga] (o L C): Sobrecarga de par [Sobr. motor] (o L F): Sobrecarga del motor [Pérd.1f mot] (o P F 1): Pérdida de 1 fase del motor [Pérd.3f mot] (o P F 2): Pérdida de 3 fases del motor [Sobret. red] (o S F): Detectado fallo de alimentación excesiva [Sob.LI6=ptc] (o E F L): Detectado error de sobrecalentamiento de motor de PTCL: producto estándar [Pérd.fas.red] (P H F): Pérdida de 1 fase de red principal [So.LI6=PTC] (P E F L): Detectado error de PTCL (OC o SC) [Fallo Segur.] (S H F F): Disparo de función de seguridad [Corto.motor] (S C F 1): Cortocircuito del motor (detección instantánea) [Corto.tierra] (S C F 3): Disparo de cortocircuito de tierra directo (detección instantánea) [Corto. IGBT] (S C F 4): Cortocircuito de IGBT (detección instantánea) [Corto.motor] (S C F 5): Cortocircuito de carga durante secuencia de carga de conexión (detección instantánea) [C.Modbus] (S L F 1): Interrupción de comunicación serie local Modbus [C.PwSuite] (S L F 2): Interrupción de comunicación de software de PC [Com. HMI] (S L F 3): Interrupción de comunicación de terminal remoto [Sobreveloci] (S o F): Sobrevelocidad [P.retorn.vel.] (S P F): Pérdida de retorno de velocidad [Limi.Par/Int.] (S S F): Detectado fallo de limitación de corriente de par [S.tem.IGBT] (E J F): Sobrecalentamiento de IGBT [Autoajuste] (E n F): Detectado fallo de ajuste [Subcarga] (u L F): Subcarga de par [Subtensión] (u S F): Subtensión	
H S I	[Estado variador] Estado de HMI del registro 1 de fallos detectados. Autoajuste Inyecc. DC Listo Rueda libre En marcha Acelerando Decelerando En limit.int. Parad.rápid Magnet.mot Sin tens.pot. P.controlad. Adapt.dec. C.fase mot. Al.subtens. Testeando En autotest Err.Autotest Autotest Ok Test Eeprom Fallo SS1 activo SLS activo STO activo SMS activo GDL activo	
E P I	[Palabra estado ETA] Registro de estado DRIVECOM de registro 1 de fallos detectados (igual que [Palabra estado ETA] (E E R), página 60).	
, P I	[Palabra estado ETI] Registro de estado ampliado de registro 1 de fallos detectados (consulte el archivo de parámetros de comunicaciones).	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > DGT- > PFH-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
C P I	[Palabra Control] Registro de comandos de registro 1 de fallos detectados (igual que [Palabra Control] (C P d), página 58).	
L C P I	[Intensidad motor] Intensidad de motor estimada de registro 1 de fallos detectados (igual que [Intensidad motor] (L C r), página 52).	A
r F P I	[Frecuencia de salida] Frecuencia de motor estimada de registro 1 de fallos detectados (igual que [Frecuencia de salida] (r F r), página 52).	Hz
r t P I	[T. transcurrido] Tiempo de marcha transcurrido de registro 1 de fallos de detectados (igual que [T. transcurrido] (r t H), página 65).	h
u L P I	[Tensión red] Tensión de red de registro 1 de fallos detectados (igual que [Tensión red] (u L n), página 52).	V
t H P I	[Est. térmico motor] Estado de temperatura de motor de registro 1 de fallos detectados (igual que [Est. térmico motor] (t H r), página 52).	%
d C C I	[Canal Control] Canal de control de registro 1 de fallos detectados (igual que [Canal Control] (C P d C), página 58).	
d r C I	[Canal ref. activo] Canal de referencia de registro 1 de fallos detectados (igual que [Canal ref. activo] (r F C C), página 58).	
S r I I	[Saf1 Reg n-1] SAF1 Registro x (1 es el último)	
S r 2 I	[Saf2 Reg n-1] SAF2 Registro x (1 es el último)	
S r A I	[SF00 Reg n-1] SF00 Registro x (1 es el último)	
S r b I	[SF01 Reg n-1] SF01 Registro x (1 es el último)	
S r C I	[SF02 Reg n-1] SF02 Registro x (1 es el último)	
S r d I	[SF03 Reg n-1] SF03 Registro x (1 es el último)	
S r E I	[SF04 Reg n-1] SF04 Registro x (1 es el último)	
S r F I	[SF05 Reg n-1] SF05 Registro x (1 es el último)	
S r G I	[SF06 Reg n-1] SF06 Registro x (1 es el último)	
S r H I	[SF07 Reg n-1] SF07 Registro x (1 es el último)	
S r , I	[SF08 Reg n-1] SF08 Registro x (1 es el último)	
S r J I	[SF09 Reg n-1] SF09 Registro x (1 es el último)	
S r K I	[SF10 Reg n-1] SF10 Registro x (1 es el último)	
S r L I	[SF11 Reg n-1] SF11 Registro x (1 es el último)	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > DGT- > PFH-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
PFH -	[HISTÓRICO DE FALLOS] (continuación) Muestra los ocho últimos fallos detectados.	
dP2	[Fallo pasado 2] [Saf1 Reg n-2] (5 r 1 2), [Saf2 Reg n-2] (5 r 2 2), [SF00 Reg n-2] (5 r A 2), [SF01 Reg n-2] (5 r b 2), y [SF02 Reg n-2] (5 r C 2) a [SF11 Reg n-2] (5 r L 2) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP3	[Fallo pasado 3] [Saf1 Reg n-3] (5 r 1 3), [Saf2 Reg n-3] (5 r 2 3), [SF00 Reg n-3] (5 r A 3), [SF01 Reg n-3] (5 r b 3), y [SF02 Reg n-3] (5 r C 3) a [SF11 Reg n-3] (5 r L 3) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP4	[Fallo pasado 4] [Saf1 Reg n-4] (5 r 1 4), [Saf2 Reg n-4] (5 r 2 4), [SF00 Reg n-4] (5 r A 4), [SF01 Reg n-4] (5 r b 4), y [SF02 Reg n-4] (5 r C 4) a [SF11 Reg n-4] (5 r L 4) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP5	[Fallo pasado 5] [Saf1 Reg n-5] (5 r 1 5), [Saf2 Reg n-5] (5 r 2 5), [SF00 Reg n-5] (5 r A 5), [SF01 Reg n-5] (5 r b 5), y [SF02 Reg n-5] (5 r C 5) a [SF11 Reg n-5] (5 r L 5) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP6	[Fallo pasado 6] [Saf1 Reg n-6] (5 r 1 6), [Saf2 Reg n-6] (5 r 2 6), [SF00 Reg n-6] (5 r A 6), [SF01 Reg n-6] (5 r b 6), y [SF02 Reg n-6] (5 r C 6) a [SF11 Reg n-6] (5 r L 6) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP7	[Fallo pasado 7] [Saf1 Reg n-7] (5 r 1 7), [Saf2 Reg n-7] (5 r 2 7), [SF00 Reg n-7] (5 r A 7), [SF01 Reg n-7] (5 r b 7), y [SF02 Reg n-7] (5 r C 7) a [SF11 Reg n-7] (5 r L 7) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	
dP8	[Fallo pasado 8] [Saf1 Reg n-8] (5 r 1 8), [Saf2 Reg n-8] (5 r 2 8), [SF00 Reg n-8] (5 r A 8), [SF01 Reg n-8] (5 r b 8), y [SF02 Reg n-8] (5 r C 8) a [SF11 Reg n-8] (5 r L 8) pueden ser visibles con este parámetro. Igual que [Fallo pasado 1] (dP 1), página 67.	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > DGT- > PFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
d G E -	[DIAGNÓSTICO] (continuación)	
P F L -	[FALLOS PRESENTES]	
n o F	[Ningún Fallo] (n o F): Ningún fallo detectado memorizado	
R S F	[Error ángulo] (R S F): Detectado fallo de ajuste de ángulo	
b L F	[Contrl freno] (b L F): Pérdida de 3 fases de motor del freno	
b r F	[Retor freno] (b r F): Detectado error de contactor de freno	
C F F	[Config.Incorr.] (C F F): Configuración no válida durante encendido	
C F 1 2	[Error config] (C F 1 2): Detectado error de transferencia de configuración	
C n F	[Red comuni] (C n F): Interrupción de comunicación de opción NET	
C o F	[CANopen] (C o F): Interrupción de comunicación CANopen®	
C r F	[Carga Cond] (C r F): Detectado error de relé de carga	
C S F	[Fallo canal.] (C S F): Detectado error de conmutación de canal	
d L F	[Fallo Carga] (d L F): Detectado error de carga dinámica	
E E F 1	[EEprom Ctrl] (E E F 1): Detectado error de EEPROM de control	
E E F 2	[EEprom Pot] (E E F 2): Detectado error de EEPROM de potencia	
E P F 1	[Fallo externo LI] (E P F 1): Detectado fallo externo de LI o enlace local	
E P F 2	[Fall.ext.com] (E P F 2): Interrupción externa de tarjeta de comunicación	
F b E	[Error FB] (F b E): Detectado error de bloque funcional	
F b E S	[Err. paro FB] (F b E S): Detectado error de parada de bloque funcional	
F C F 1	[C.Mot.Cerr.] (F C F 1): Contactor de salida: contactor cerrado	
F C F 2	[C.Moto. Abi.] (F C F 2): Contactor de salida: contactor abierto	
H C F	[Emp.cartas] (H C F): Detectado error de configuración de hardware	
H d F	[Desat. IGBT] (H d F): Detectado error de hardware	
i L F	[Com.interna opción] (i L F): Interrupción de enlace interno de opción	
i n F 1	[Error calibr] (i n F 1): Calibre de variador desconocido	
i n F 2	[Pot.no com.] (i n F 2): Tarjeta de potencia desconocida o incompatible	
i n F 3	[Fallo interno] (i n F 3): Interrupción de comunicación de enlace serie interno	
i n F 4	[Zona fabric] (i n F 4): Zona de industrialización no válida	
i n F 5	[Opc.interna] (i n F 5): Tarjeta de opción desconocida o incompatible	
i n F 9	[Int.medida I] (i n F 9): Detectado error de circuito de medición de corriente	
i n F R	[Int.circ. red] (i n F R): Detectado error de pérdida de fase de red en circuito	
i n F b	[F temp. int.] (i n F b): Detectado error de sensor de temperatura (OC o SC)	
i n F E	[Fallo CPU] (i n F E): Detectado fallo de CPU (RAM, memoria flash, tarea...)	
L C F	[Conta.línea] (L C F): Detectado error de contactor de línea	
L F F 3	[No señal AI3] (L F F 3): Pérdida de AI3 4-20 mA	
o b F	[Sobrefrenad] (o b F): Frenado excesivo	
o C F	[Sobreinten.] (o C F): Sobreintensidad	
o H F	[Sobretemp.] (o H F): Sobre calentamiento del variador	
o L C	[Sobrecarga] (o L C): Sobrecarga de par	
o L F	[Sobr. motor] (o L F): Sobrecarga del motor	
o P F 1	[Pérd.1f mot] (o P F 1): Pérdida de 1 fase del motor	
o P F 2	[Pérd.3f mot] (o P F 2): Pérdida de 3 fases del motor	
o S F	[Sobret. red] (o S F): Detectado fallo de alimentación excesiva	
o t F L	[Sob.LI6=ptc] (o t F L): Detectado error de sobrecalentamiento de motor de PTCL: producto estándar	
P H F	[Pérd.fas.red] (P H F): Pérdida de 1 fase de red principal	
P t F L	[So.LI6=PTC] (P t F L): Detectado error de PTCL (OC o SC)	
S R F F	[Fallo Segur.] (S R F F): Disparo de función de seguridad	
S C F 1	[Corto.motor] (S C F 1): Cortocircuito del motor (detección instantánea)	
S C F 3	[Corto.tierra] (S C F 3): Disparo de cortocircuito de tierra directo (detección instantánea)	
S C F 4	[Corto. IGBT] (S C F 4): Cortocircuito de IGBT (detección instantánea)	
S C F 5	[Corto.motor] (S C F 5): Cortocircuito de carga durante secuencia de carga de conexión (detección instantánea)	
S L F 1	[C.Modbus] (S L F 1): Interrupción de comunicación serie local Modbus	
S L F 2	[C.PwSuite] (S L F 2): Interrupción de comunicación de software de PC	
S L F 3	[Com. HMI] (S L F 3): Interrupción de comunicación de terminal remoto	
S o F	[Sobreveloci] (S o F): Sobrevelocidad	
S P F	[P.retorn.vel.] (S P F): Pérdida de retorno de velocidad	
S S F	[Limi.Par/Int.] (S S F): Detectado fallo de limitación de corriente de par	
t J F	[S.tem.IGBT] (t J F): Sobre calentamiento de IGBT	
t n F	[Autoajuste] (t n F): Detectado fallo de ajuste	
u L F	[Subcarga] (u L F): Subcarga de par	
u S F	[Subtensión] (u S F): Subtensión	

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
AF I -	[MÁS INFO.SOBRE FALLO] Información adicional acerca del fallo detectado.	
ENF	[Fallo red comunic.] Código de error de tarjeta opcional de comunicación. Este parámetro es de sólo lectura. El código de error seguirá guardado en el parámetro, aunque haya desaparecido la causa. El parámetro se reseteará tras haber desconectado y vuelto a conectar el variador. Los valores de este parámetro dependen de la tarjeta de red. Consulte el manual de la tarjeta correspondiente.	
ILFI	[Fallo com.interna 1] Interrupción de la comunicación entre la tarjeta opcional 1 y el variador. Este parámetro es de sólo lectura. El código de error seguirá guardado en el parámetro, aunque haya desaparecido la causa. El parámetro se reseteará tras haber desconectado y vuelto a conectar el variador.	
SFFE	[Reg. fallos segurid.] (1) Registro de fallos detectados de la función de seguridad. Bit 0 = 1: Timeout de rebote de entrada lógica Bit 1: Reservado Bit 2 = 1: Señal de velocidad de motor cambiada durante paro de SS1 Bit 3 = 1: Velocidad de motor alcanzó área de disparo de SS1 Bit 4: Reservado Bit 5: Reservado Bit 6 = 1: Señal de velocidad de motor cambiada durante limitación de seguridad de SLS Bit 7 = 1: Velocidad de motor alcanzó área de disparo de SLS Bit 8: Reservado Bit 9: Reservado Bit 10: Reservado Bit 11: Reservado Bit 12: Reservado Bit 13 = 1: No es posible la medición de la velocidad del motor Bit 14 = 1: Detectado cortocircuito a tierra de motor Bit 15 = 1: Detectado cortocircuito de fase a fase de motor	
SFFI	[Registro Fallo Segur.1] (1) Este es un registro de errores del control de la aplicación. Bit0=1 Error de coherencia de PWRM detectado Bit1=1 Error de parámetros de las funciones de seguridad detectado Bit2=1 La comprobación automática de la aplicación ha detectado un error Bit3=1 La verificación de diagnóstico de la función de seguridad ha detectado un error Bit4=1 El diagnóstico de las entradas lógicas ha detectado un error Bit5 = 1: Las funciones de seguridad SMS o GDL han detectado un error (detalles en la página 74 de registro de [Subcódigo SAFF 4] SF04) Bit6=1 Gestión de la vigilancia de la aplicación activa Bit7=1 Error de control del motor detectado Bit8=1 Error del núcleo del enlace serie interno detectado Bit9=1 Error de activación de las entradas lógicas detectado Bit10=1 La función Safe Torque Off ha emitido un error Bit11=1 La interfaz de la aplicación ha detectado un error de las funciones de seguridad Bit12=1 La función Paro seguro 1 ha detectado un error de las funciones seguras Bit13=1 La función Velocidad limitada de seguridad ha emitido un error Bit14=1 Datos del motor corruptos Bit15=1 Error del flujo de datos del enlace serie interno detectado	

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimal

SFFE = Bit 3

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
5 F F 2	[Registro Fallo Segur.2] (1) Este es un registro de errores de control del motor. Bit0=1 La comprobación de consistencia de la frecuencia del estátor ha detectado un error Bit1=1 Error de estimación de la frecuencia del estátor detectado Bit2=1 Gestión de vigilancia de control del motor activa Bit3=1 Vigilancia del hardware de control del motor activa Bit4=1 La comprobación automática del control del motor ha detectado un error Bit5=1 Error de prueba de la cadena detectado Bit6=1 Error del núcleo del enlace serie interno detectado Bit7=1 Error de cortocircuito directo detectado Bit8=1 Error del controlador de PWM detectado Bit9 = 1: Error interno detectado de GDL Bit10 Reservado Bit11=1 La interfaz de la aplicación ha detectado un error de las funciones de seguridad Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14=1 Datos del motor corruptos Bit15=1 Error del flujo de datos del enlace serie interno detectado	
5 F 0 0	[Subregistro Fallo Segur. 0] (1) Este es un registro de errores de prueba automática de la aplicación. Bit0 Reservado Bit1=1 Desbordamiento de pila de RAM Bit2=1 Error de integridad de la dirección de RAM detectado Bit3=1 Error de acceso a los datos de RAM detectado Bit4=1 Error en la suma de comprobación de flash detectado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9=1 Desbordamiento de tarea rápida Bit10=1 Desbordamiento de tarea lenta Bit11=1 Desbordamiento de tarea de la aplicación Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14=1 La línea de PWRM no se activa durante la fase de inicialización Bit15=1 La vigilancia del hardware de la aplicación no funciona después de la inicialización	
5 F 0 1	[Subregistro Fallo Segur. 1] (1) Este es un registro de errores de diagnóstico de las entradas lógicas Bit0=1 Gestión - Error de estado de la máquina detectado Bit1=1 Los datos requeridos para la gestión de pruebas están corruptos Bit2=1 Error de selección de canales detectado Bit3=1 Pruebas - Error de estado de la máquina detectado Bit4=1 Solicitud de prueba corrupta Bit5=1 Puntero al método de prueba corrupto Bit6=1 Acción de prueba proporcionada incorrecta Bit7=1 Error en la recolección de resultados detectado Bit8=1 Error de LI3 detectado. No puede activarse la función de seguridad Bit9=1 Error de LI4 detectado. No puede activarse la función de seguridad Bit10=1 Error de LI5 detectado. No puede activarse la función de seguridad Bit11=1 Error de LI6 detectado. No puede activarse la función de seguridad Bit12=1 Actualización de la secuencia de pruebas con un diagnóstico en curso Bit13=1 Error de gestión del patrón de pruebas detectado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimalSFFE = Bit **3**

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
S F 0 2	[Subregistro Fallo Segur. 2] (1) Este es un registro de errores detectados de la gestión de vigilancia de la aplicación. Bit0=1 Error de tarea rápida detectado Bit1=1 Error de tarea lenta detectado Bit2=1 Error de tarea de la aplicación detectado Bit3=1 Error de tarea de fondo detectado Bit4=1 Error de tarea rápida/entrada de las funciones de seguridad detectado Bit5=1 Error de tarea lenta/entrada de las funciones de seguridad detectado Bit6=1 Error de entradas/tarea de la aplicación de las funciones de seguridad detectado Bit7=1 Error de tratamiento/tarea de la aplicación de las funciones de seguridad detectado Bit8=1 Error de tarea de fondo de las funciones de seguridad detectado Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
S F 0 3	[Subregistro Fallo Segur. 3] (1) Bit0=1 Tiempo límite de antirrebote Bit1=1 Entrada no consistente Bit2=1 Comprobación de consistencia - Error de estado de la máquina detectado Bit3=1 Comprobación de consistencia - Tiempo límite de antirrebote corrupto Bit4=1 Error de datos del tiempo de respuesta detectado Bit5=1 Tiempo de respuesta corrupto Bit6=1 Consumidor indefinido consultado Bit7=1 Error de configuración detectado Bit8=1 Las entradas no están en modo nominal Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
S F 0 4	[Subregistro Fallo Segur. 4] (1) Esto es un registro de error detectado de [Safe Torque Off] S E 0 Bit0=1 Sin señal configurada Bit1=1 Error de estado de la máquina detectado Bit2=1 Error de datos internos detectado Bit3 Reservado Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 = 1: Error detectado de exceso de velocidad de SMS Bit9 = 1: Error interno detectado de SMS Bit10 Reservado Bit11 = 1: Error interno detectado 1 de SMS Bit12 = 1: Error interno detectado 2 de SMS Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimalSFFE = Bit **3**

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
S F 0 5	[Subregistro Fallo Segur. 5] (1) Esto es un registro de error detectado de [Paro seguro 1] S S I Bit0=1 Error de estado de la máquina detectado Bit1=1 La señal de velocidad del motor ha cambiado durante la parada Bit2=1 La velocidad del motor ha alcanzado el umbral límite de frecuencia. Bit3=1 Velocidad teórica del motor corrupta Bit4=1 Configuración no autorizada Bit5=1 Error de cálculo de la velocidad teórica del motor detectado Bit6 Reservado Bit7=1 Comprobación de la señal de velocidad: error de coherencia detectado Bit8=1 Solicitud de SS1 interna corrupta Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
S F 0 6	[Subregistro Fallo Segur. 6] (1) Esto es un registro de error detectado de [Velocidad limitada de seguridad] S L S Bit0=1 Error de estado de la máquina detectado Bit1=1 La señal de velocidad de motor cambió durante la limitación Bit2=1 La velocidad del motor ha alcanzado el umbral límite de frecuencia Bit3=1 Corrupción de datos Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
S F 0 7	[Subregistro Fallo Segur. 7] (1) Este es un registro de errores detectados de la gestión de vigilancia de la aplicación. Bit0 Reservado Bit1 Reservado Bit2 Reservado Bit3 Reservado Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimal

SFFE = Bit **3**

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
S F 0 8	[Subregistro Fallo Segur. 8] (1) Este es un registro de errores detectados de la gestión de vigilancia de la aplicación Bit0=1 Error de tarea de PWM detectado Bit1=1 Error de tarea fija detectado Bit2=1 Error de vigilancia de ATMC detectado Bit3=1 Error de vigilancia de DYNFCT detectado Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
S F 0 9	[Subregistro Fallo Segur. 9] (1) Este es un registro de errores detectados de prueba automática del control del motor. Bit0 Reservado Bit1=1 Desbordamiento de pila de RAM Bit2=1 Error de integridad de la dirección de RAM detectado Bit3=1 Error de acceso a los datos de RAM detectado Bit4=1 Error en la suma de comprobación de flash Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9=1 Desbordamiento de tarea de 1 ms Bit10=1 Desbordamiento de tarea de PWM Bit11=1 Desbordamiento de tarea fija Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14=1 Interrupción no deseada Bit15=1 El hardware WD no funciona después de la inicialización	
S F 1 0	[Subregistro Fallo Segur. 10] (1) Este es un registro de errores detectados de cortocircuito directo del control del motor Bit0=1 Cortocircuito a tierra - Error de configuración detectado Bit1=1 Cortocircuito de fase a fase - Error de configuración detectado Bit2=1 Cortocircuito a tierra Bit3=1 Cortocircuito de fase a fase Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8 Reservado Bit9 Reservado Bit10 Reservado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimal

SFFE = Bit **3**

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > MON- > AFL-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
S F I I	[Subregistro Fallo Segur. 11] (1) Este es un registro de errores detectados de la comprobación dinámica de actividad del control del motor. Bit0=1 La aplicación solicitó un diagnóstico del cortocircuito directo Bit1=1 La aplicación solicitó una comprobación de consistencia de la estimación de la frecuencia del estátor (tensión y corriente) Bit2=1 La aplicación solicitó un diagnóstico de SpdStat proporcionada por el control del motor Bit3 Reservado Bit4 Reservado Bit5 Reservado Bit6 Reservado Bit7 Reservado Bit8=1 Diagnóstico de cortocircuito directo del control del motor habilitado Bit9=1 Comprobación de consistencia de control del motor de la estimación de frecuencia del estátor habilitada Bit10=1 Diagnóstico de control del motor de SpdStat proporcionada por el control del motor habilitado Bit11 Reservado Bit12 Reservado Bit13 Reservado Bit14 Reservado Bit15 Reservado	
d G t -	[DIAGNÓSTICO] (continuación)	
t A C	[Tiemp.alarma IGBT] Contador de tiempo de alarma del transistor (periodo de tiempo que ha estado activa la alarma de "temperatura de IGBT").	
t A C 2	[Tiempo frec.min.] Contador de tiempo de alarma del transistor a la mínima frecuencia de conmutación (periodo de tiempo que ha estado activa la alarma de "temperatura de IGBT" tras haber reducido el variador automáticamente la frecuencia de conmutación al valor mínimo).	
n t J ★	[tbd] Contador de alarma del transistor: número detectado durante su vida útil. Visible si [3.1 NIVEL ACCESO] (L A C) se ha establecido en [Experto] (E P r) .	
S E r -	[MENSAJE DE SERVICIO] Consulte la página 295 .	
r F L t	[Borrado hist.fallos] Resetea todos los fallos anteriormente detectados que pueden resetearse.	
n a y E S	[No] (n a) : Reseteado no activo [Sí] (y E S) : Reseteado en curso	



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

(1) Los valores hexadecimales se muestran en el terminal gráfico

Ejemplo:

SFFE = **0x0008** en hexadecimal

SFFE = Bit **3**

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI -> MON- > COD-

Código	Nombre/Descripción	Unidad
Π α η -	[1.2 SUPERVISIÓN] (continuación)	
Γ ο δ -	[CÓDIGO DE ACCESO] Código de bloqueo del terminal. Si ha perdido su código, póngase en contacto con Schneider Electric.	
Γ Σ Ε	[Estado] Estado del variador (bloqueo/desbloqueo). Parámetro de información; no puede modificarse.	
Λ Γ υ Λ Γ	[Bloqueado] (Λ Γ): El variador está bloqueado mediante una contraseña. [No bloq.] (υ Λ Γ): El variador no está bloqueado mediante una contraseña.	
Γ ο δ ο F F ο η	[Código PIN 1] Código confidencial. Permite proteger la configuración del variador mediante un código de acceso. Cuando el acceso se bloquea mediante un código, sólo puede accederse a los parámetros de los menús [1.2 SUPERVISIÓN] (Π α η -) y [1.1 REFERENCIA VELOCIDAD] (ρ Ε F -) . La tecla MODE puede utilizarse para conmutar entre los menús. Nota: Antes de especificar un código, no olvide tomar buena nota de éste. [OFF] (ο F F): Ningún código de bloqueo de acceso. - Para bloquear el acceso, especifique un código (del 2 al 9.999). La visualización puede ampliarse mediante el selector giratorio. A continuación, pulse ENT. [ON] (ο η) aparecerá en la pantalla para indicar que el acceso se ha bloqueado. [ON] (ο η): Un código bloquea el acceso (del 2 al 9.999). - Para desbloquear el acceso, especifique el código (puede ampliar la visualización mediante el selector giratorio) y pulse ENT. El código permanece en la pantalla, y el acceso estará desbloqueado hasta la próxima vez que se apague el variador. El acceso volverá a estar bloqueado la próxima vez que se encienda el variador. - Si se especifica un código incorrecto, la pantalla cambiará para mostrar [ON] (ο η) y el acceso seguirá bloqueado. El acceso está desbloqueado (el código permanece en la pantalla). - Para volver a activar el bloqueo con el mismo código cuando el acceso se ha desbloqueado, vuelva al modo [ON] (ο η) utilizando el selector giratorio y, a continuación, pulse ENT. [ON] (ο η) permanecerá en la pantalla para indicar que el acceso se ha bloqueado. - Para bloquear el acceso con un nuevo código cuando el acceso se ha desbloqueado, especifique el nuevo código (aumente la visualización mediante el selector giratorio) y, a continuación, pulse ENT. [ON] (ο η) aparecerá en la pantalla para indicar que el acceso se ha bloqueado. - Para eliminar el bloqueo cuando el acceso se ha desbloqueado, vuelva al modo [OFF] (ο F F) mediante el selector giratorio y, a continuación, pulse ENT. [OFF] (ο F F) permanece en la pantalla. El acceso está desbloqueado y seguirá así hasta el próximo reinicio.	
Γ ο δ 2 ★ ο F F ο η Β Β Β Β	[Código PIN 2] Código confidencial 2. Visible si [3.1 NIVEL ACCESO] (Λ Ρ Γ) se ha establecido en [Experto] (Ε Ρ ρ) . El valor [OFF] (ο F F) indica que no se ha establecido ninguna contraseña, [No bloq.] (υ Λ Γ) . El valor [ON] (ο η) indica que la configuración del variador se ha protegido y que debe especificarse un código de acceso para poder desbloquearla. Tras haber especificado el código correcto, éste permanece en la pantalla, y el variador estará desbloqueado hasta la próxima vez que se desconecte la alimentación eléctrica. El código PIN 2 es un código de desbloqueo que sólo conoce el soporte técnico de Schneider Electric.	
υ Λ ρ υ Λ ρ 0 υ Λ ρ 1	[Derecho copia conf.] [Permitido] (υ Λ ρ 0): Significa que SoMove o el terminal gráfico pueden guardar toda la configuración (contraseña, protecciones y configuración). Al editar la configuración sólo podrá accederse a los parámetros no protegidos. [No permit.] (υ Λ ρ 1): Significa que ni SoMove ni el terminal gráfico pueden guardar la configuración.	
δ Λ ρ δ Λ ρ 0 δ Λ ρ 1 δ Λ ρ 2 δ Λ ρ 3	[Derechos descarga] [Var.bloq.] (δ Λ ρ 0): Variador bloqueado: significa que la configuración sólo puede descargarse en un variador bloqueado cuya configuración tenga la misma contraseña. Si las contraseñas son distintas, no estará permitido realizar la descarga. [Var.no bloq.] (δ Λ ρ 1): Variador desbloqueado: significa que la configuración sólo puede descargarse en un variador sin contraseña activa. [No permit.] (δ Λ ρ 2): No permitido: la configuración no puede descargarse. [Bloq. o no] (δ Λ ρ 3): Bloqueado y No bloqueado: la descarga está permitida tal como se indica para el caso 0 o el caso 1.	



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Modo Configuración (ConF)

5

Contenido de este capítulo

Este capítulo trata los siguientes temas:

Tema	Página
Introducción	80
Acceso a los menús	81
Menú usuario	82
Ajustes de fábrica	83
Macroconfiguración	84
Full	87

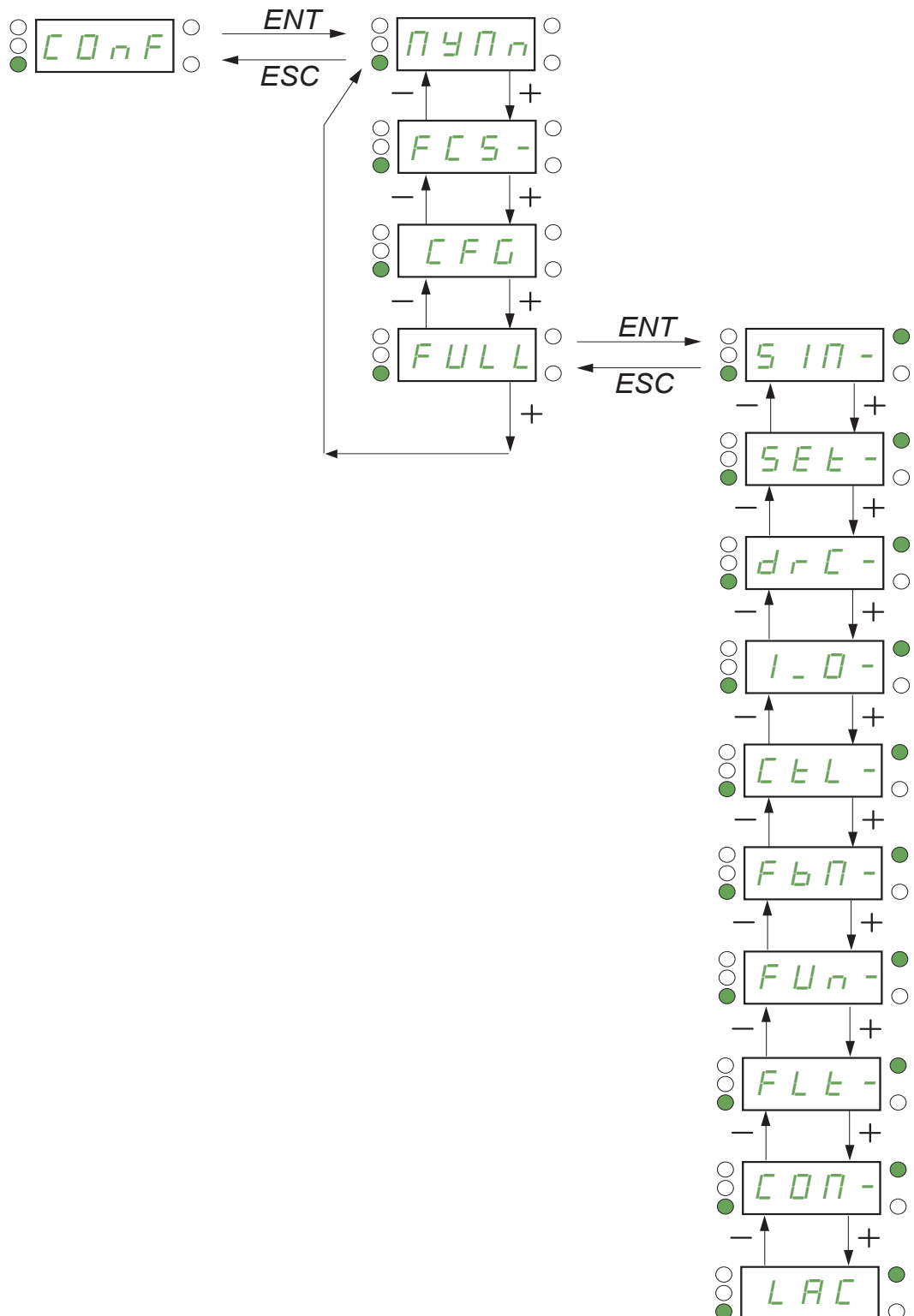
Introducción

El modo Configuración consta de cuatro partes:

1. El "Menú usuario", que contiene hasta 25 parámetros que el usuario puede personalizar mediante el terminal gráfico o el software SoMove.
2. Guardar/reactivar conjunto de parámetros: Estas dos funciones permiten guardar y reactivar los ajustes del cliente.
3. El parámetro **[Macro configuración]** (C F C), que permite cargar valores predefinidos para aplicaciones (consulte la página [84](#)).
4. FULL: Este menú permite acceder a todos los demás parámetros. Incluye 10 submenús:
 - **[ARRANQUE RÁPIDO]** (S , P -) página [87](#)
 - **[AJUSTES]** (S E E -) página [91](#)
 - **[CONTROL MOTOR]** (d r C -) página [106](#)
 - **[ENTRADAS/SALIDAS]** (, - o -) página [126](#)
 - **[CONTROL]** (C E L -) página [155](#)
 - **[BLOQUES FUNCION]** (F b P -) página [159](#)
 - **[FUNCIONES APLICACIÓN]** (F u n -) página [168](#)
 - **[GESTIÓN DE FALLOS]** (F L E -) página [253](#)
 - **[COMUNICACIÓN]** (C o P -) página [280](#)
 - **[NIVEL ACCESO]** (L R C) página [286](#)

Acceso a los menús

Los valores de los parámetros mostrados solo aparecen a modo de ejemplo.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > MYMN-

Menú usuario

Código	Nombre/Descripción
CONF	[1.3 CONFIGURACIÓN]
MYMN	[MENÚ USUARIO]
	Este menú contiene los parámetros seleccionados en el menú [3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN] (CONF -) de la página 293 .

Ajustes de fábrica

Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica
C o n F	[1.3 CONFIGURACIÓN]	
F C S -	[AJUSTES DE FÁBRICA]	
F C S ,	[Config. fuente]	[Macroconf.] (i n i)
★	Opciones de configuración. Si la función de conmutación de configuración está configurada, no se podrá acceder a [Config. 1] (C F G 1) ni a [Config. 2] (C F G 2). Nota: Para cargar los preajustes del variador memorizados previamente ([Config. 1] (S t r 1) o [Config. 2] (S t r 2)), seleccione la configuración fuente [Config. fuente] (F C S ,) = [Config. 1] (C F G 1) o [Config. 2] (C F G 2) seguida de un ajuste de fábrica [Ret. AJUSTES FÁBRICA] (G F S) = [Sí] (Y E S).	
i n i C F G 1 C F G 2	[Macroconf.] (i n i): Configuración de fábrica que restablece la macroconfiguración seleccionada. [Config. 1] (C F G 1): Configuración 1 [Config. 2] (C F G 2): Configuración 2	
F r y -	[GRUPOS PARÁMETROS]	
	Selección de los menús que se van a cargar. Consulte el procedimiento de selección múltiple de la página 35 para el terminal integrado y el de la página 26 para el terminal gráfico. Nota: En la configuración de fábrica y después de restablecer los ajustes de fábrica, el menú [GRUPOS PARÁMETROS] estará vacío.	
A L L d r n n o t	[Todos] (A L L): Todos los parámetros (el programa de bloques funcionales también se borrará). [Config. variador] (d r n): El menú [1 MENÚ VARIADOR] (d r , -) sin [COMUNICACIÓN] (C o n -). En el menú [3.4 CONFIG. VISUALIZACIÓN], el parámetro [Ret. nombre estándar] (G S P) de la página 295 se vuelve a establecer en [No] (n o). [Parámetros motor] (n o t): Parámetros del motor (consulte la página 303).	
C o n	Sólo se puede acceder a las selecciones siguientes si [Config. fuente] (F C S ,) se establece en [Macroconf.] (i n i) .	
d , S	[Menú COMUNIC.] (C o n): El menú [COMUNICACIÓN] (C o n -) sin los parámetros de [Direcc. Scan In1] (n n A 1) a [Direcc. Scan In8] (n n A 8) ni de [Dirección Scan Out1] (n C A 1) a [Dirección Scan Out8] (n C A 8). [Config. visualización] (d , S): El menú [3.3 PANTALLA SUPERVISIÓN] (n C F -).	
G F S	[Ret. AJUSTES FÁBRICA]	
★ ⌚ 2 s	⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO Compruebe que el restablecimiento de la configuración de fábrica sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Sólo se pueden recuperar los ajustes de fábrica si previamente se ha seleccionado al menos un grupo de parámetros.	
n o Y E S	[No] (n o): No [Sí] (Y E S): El parámetro vuelve a establecerse automáticamente en [No] (n o) en cuanto se termina la operación.	
S C S ,	[Guardad config.]	[No] (n o)
★	La configuración activa que se va a guardar no aparece en la selección. Por ejemplo, si es [Config. 0] (S t r 0), sólo aparecen [Config. 1] (S t r 1) y [Config. 2] (S t r 2). El parámetro vuelve a establecerse en [No] (n o) en cuanto se termina la operación.	
n o S t r 0 S t r 1 S t r 2	[No] (n o): No [Config. 0] (S t r 0): Mantenga pulsada la tecla ENT durante 2 segundos. [Config. 1] (S t r 1): Mantenga pulsada la tecla ENT durante 2 segundos. [Config. 2] (S t r 2): Mantenga pulsada la tecla ENT durante 2 segundos.	

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

⌚ 2 s Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF

Macroconfiguración

Código	Nombre/Descripción	Ajuste de fábrica
CONF	[1.3 CONFIGURACIÓN] (continuación)	
CFG	[Macro configuración]	[MarchaParo] (5 5 5)
★ ⌚ 2 s	⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO Compruebe que la configuración de la macro seleccionada sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.	
5 5 5	[MarchaParo] (5 5 5): Arranque/parada	
H d G	[Manutenc.] (H d G): Manutención	
H 5 5	[Elevación] (H 5 5): Elevación	
G E n	[Uso general] (G E n): Uso general	
P i d	[Regul. PID] (P i d): Regulación PID	
n E 5	[Bus Com.] (n E 5): Bus de comunicaciones	

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

⌚ 2 s Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Ejemplo de restablecimiento total de los ajustes de fábrica

- **[Config. fuente] (F C 5 i)** se establece en **[Macroconf.] (i n i)**
- **[GRUPOS PARÁMETROS] (F r y -)** se establece en **[Todos] (R L L)**
- **[Ret. AJUSTES FÁBRICA] (G F 5)** se establece en **[Si] (y E 5)**